

RISK & ROOTS

DO PREÇO AO CAPITAL

Relatório técnico-pedagógico completo

Pricing, GLMs, elasticidade, Monte Carlo e capital econômico em uma carteira sintética de Automóvel

“O modelo estima o risco. A estratégia decide como correr.”

Mergulhar na experiência para discernir a incerteza futura.

Nota de escopo e uso

Este documento descreve um projeto integralmente sintético e educacional. Nenhum parâmetro de frequência, severidade, carregamento, retenção, capital ou apetite deve ser interpretado como parâmetro real de mercado, de seguradora específica ou recomendação tarifária/regulatória. O objetivo é pedagógico: mostrar como dados, matemática atuarial, SQL, Python e decisão gerencial podem formar um fluxo único e rastreável.

A expressão “linha a linha” é tratada aqui como leitura técnica de todos os blocos funcionais dos 12 scripts, com faixas de linhas e explicação de finalidade, entradas, transformações e saídas. Linhas em branco, comentários puramente visuais e repetições mecânicas de formatação/exportação são consolidadas por bloco, preservando a lógica integral do código sem reproduzir mais de dez mil linhas de fonte.

Sumário executivo

A carteira sintética contém 100,000 apólices, 54.259,91 anos de exposição e 2,608 sinistros. A frequência observada foi 4,81%, a severidade média R\$ 8.209,53 e o loss ratio observado 72,52%. O projeto ajusta GLMs separados de frequência e severidade, integra ambos no prêmio puro, adiciona carregamentos comerciais, modela retenção ao preço, compara três estratégias, simula distribuições anuais e transforma a cauda de perdas em capital econômico.

A conclusão gerencial do cenário-base é deliberadamente condicional. Margin apresenta o maior resultado e o maior RoC, porém viola a retenção mínima de 60%. Growth preserva mais volume, mas ultrapassa 100% de Combined Ratio no P99,5 e apresenta probabilidade material de resultado negativo. Capital-efficient é a única estratégia que cumpre simultaneamente as restrições de retenção, cauda e resultado negativo, tornando-se a recomendação sob o apetite parametrizado.

Estratégia	Retenção	Resultado médio	CE VaR 99,5%	RoC	CR P99,5	Aderente?
Growth	70,56%	R\$ 641.322	R\$ 1.504.435	0,43	101,94%	Não
Margin	58,31%	R\$ 4.655.387	R\$ 1.370.845	3,40	92,15%	Não
Capital-efficient	66,54%	R\$ 2.335.852	R\$ 1.419.745	1,65	97,88%	Sim

1. Arquitetura conceitual e reprodutibilidade

O projeto foi organizado para que cada etapa tenha uma responsabilidade única e uma saída reutilizável pela etapa seguinte. O fluxo é: dados sintéticos → SQLite → EDA → GLM de frequência → GLM de severidade → prêmio puro → prêmio comercial → retenção → estratégias → Monte Carlo → capital econômico → decisão. A separação entre camadas reduz ambiguidade: modelagem estatística estima risco; pricing converte risco em preço; comportamento converte preço em volume; capital mede cauda; governança converte métricas em decisão.

Camada	Pasta	Papel
Dados	data/	CSV sintéticos e banco SQLite
Execução	analysis/	12 scripts sequenciais
SQL	sql/	schema, índices, view e queries de validação
Saídas	outputs/	tabelas e figuras reproduzíveis
Documentação	docs/	metodologia, fórmulas, dados, premissas e limitações

1. Geração da carteira sintética

Construir uma carteira controlada em que a “verdade” geradora seja conhecida, permitindo avaliar se os modelos recuperam sinal e ordem de grandeza.

Matemática central

Poisson de frequência: $N_i \sim \text{Poisson}(e_i \lambda_i)$
Ligação log: $\log(\lambda_i) = \eta_i = X_i \beta$
Gamma de severidade: $Y_{ij} \sim \text{Gamma}(k, \theta_i)$, $E[Y] = k\theta_i = \mu_i$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
1–144	Configuração, imports e desenho do gerador	Define semente, tamanho da carteira e distribuições sintéticas das variáveis de risco.
145–222	Construção da tabela de apólices e preditor de frequência	Gera covariáveis e monta o preditor linear em escala log para a frequência.
223–262	Frequência anual e contagem de sinistros	Converte o preditor em λ anual, multiplica por exposição e sorteia N por Poisson.
263–333	Modelo de severidade	Constrói μ por perfil e parâmetros da Gamma.
334–372	Geração dos sinistros individuais	Sorteia valores de sinistro e associa cada ocorrência à apólice.
373–427	Prêmio vigente sintético	Calcula prêmio técnico subjacente, carregamento implícito e ruído tarifário.
428–448	Persistência	Salva apólices.csv e sinistros.csv.
449–761	Testes e diagnósticos	Reconcilia volumes, exposição, frequência, severidade, prêmio e loss ratio.

Resultados observados

- 100,000 apólices e 2,608 sinistros.
- Exposição total: 54.259,91 anos.
- Frequência observada: 4,81%.
- Severidade média: R\$ 8.209,53.
- Loss ratio observado: 72,52%.

Interpretação atuarial

A base sintética separa deliberadamente processo de contagem e processo de severidade. Isso espelha a decomposição clássica de frequência × severidade e permite testar recuperação de coeficientes. O objetivo não é “parecer mercado”, mas ter um laboratório em que erros de especificação sejam visíveis.

Interpretação gerencial

Conhecer a verdade geradora torna o projeto auditável e didático: podemos separar erro de amostragem de erro de implementação.

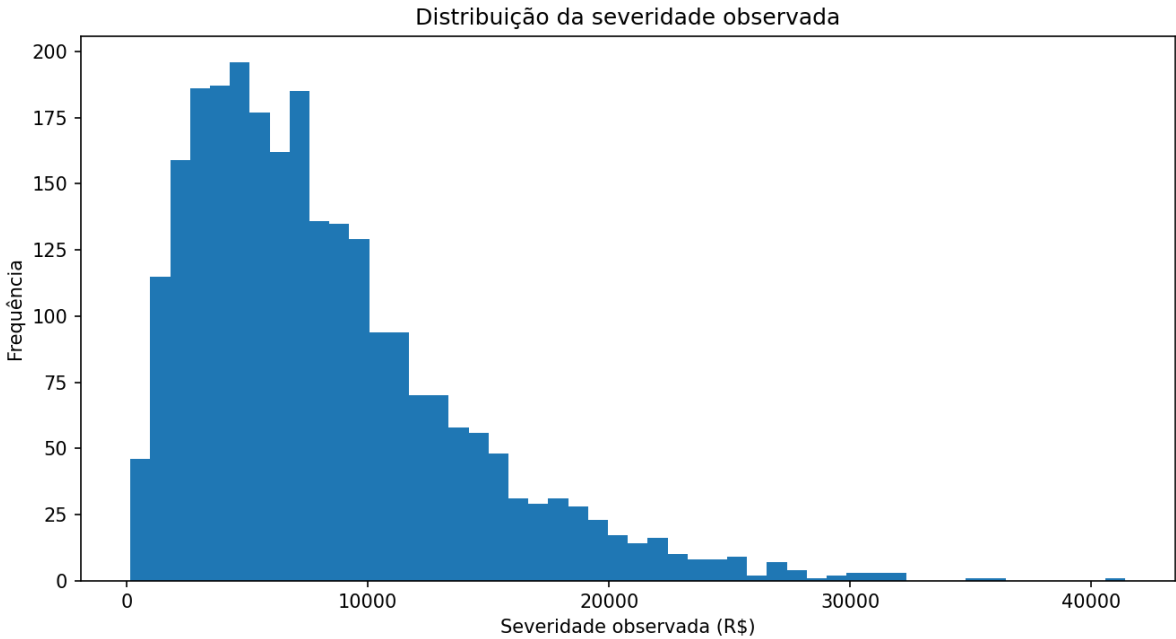


Figura — distribuição dos valores de sinistro sintéticos.

2. Banco relacional SQLite

Transformar CSVs em uma estrutura relacional auditável e criar uma view atuarial pronta para modelagem.

Matemática central

Frequência observada: $f = \Sigma N / \Sigma e$

Severidade: $s = \Sigma Y / \Sigma N$

Loss Ratio: $LR = \Sigma Y / \Sigma \text{Prêmio ganho}$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
8–16	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
17–33	Leitura dos CSVs	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
34–40	Conexão com SQLite	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
41–49	Limpeza do banco anterior	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
50–83	Criação das tabelas	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
84–91	Carga dos dados	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
92–112	Índices	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
113–132	Validação das quantidades	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.

133–147	Validação de integridade referencial	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
148–197	Construção da base atuarial de modelagem	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
198–219	Frequência atuarial	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
220–232	Severidade média	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
233–253	Loss Ratio	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
254–298	Resumo atuarial por região	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
299–337	Criação da VIEW de modelagem	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
338–352	Teste da VIEW	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
353–357	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- 100.000 registros em apólices e 2.608 em sinistros; integridade referencial validada.
- View vw_base_modelagem preserva uma linha por apólice e agrega quantidade/custo de sinistros.
- Índices em sinistros.id_apolice, apolices.regiao e apolices.tipo_veiculo.

Interpretação atuarial

A view por apólice é crucial: modelagem de frequência precisa de uma unidade de risco com exposição e contagem, enquanto severidade volta ao nível de sinistro. Essa mudança de granularidade deve ser explícita para evitar double counting.

Interpretação gerencial

SQL cria rastreabilidade, evita planilhas intermediárias frágeis e deixa claras chaves, granularidades e reconciliações.

3. Análise exploratória

Entender volume, exposição, frequência, severidade, prêmio e heterogeneidade antes de modelar.

Matemática central

Índice de dispersão: $D = \text{Var}(N)/E[N]$

Frequência segmentada: $f_g = \Sigma N_g / \Sigma e_g$

Severidade segmentada: $s_g = \Sigma Y_g / \Sigma N_g$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
15–25	Caminhos e conexão	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
26–42	Leitura da VIEW atuarial	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
43–52	Métricas auxiliares	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
53–71	Resumo geral	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
72–80	Distribuição da contagem	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
81–97	Diagnóstico inicial de sobredispersão	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
98–105	Função auxiliar	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
106–117	Resumo por tipo de uso	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
118–129	Resumo por classe de bônus	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
130–141	Resumo por tipo de veículo	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
142–159	Faixas etárias	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
160–168	Análise da severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
169–182	Resumo por região	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
183–192	Gráfico — Distribuição da severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
193–202	Gráfico — Frequência por classe de bônus	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
203–212	Gráfico — Frequência por faixa etária	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
213–223	Gráfico — Severidade por tipo de veículo	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
224–248	Gráfico — Prêmio versus custo por exposição por região	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
249–263	Exportação das tabelas	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
264–266	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- 97,445% das apólices sem sinistro; 2,503% com um; 0,051% com dois; 0,001% com três.
- Média da contagem 0,02608 e variância ~0,02648: razão variância/média $\approx 1,015$, compatível com Poisson como primeira aproximação.
- Uso Comercial apresentou frequência 6,26% versus 4,61% em Particular; severidade média também maior.

Interpretação atuarial

EDA não substitui o GLM, mas informa plausibilidade. A razão variância/média próxima de 1 dá suporte ao Poisson como baseline. Diferenças por uso, região e veículo indicam heterogeneidade que deve ser capturada por covariáveis.

Interpretação gerencial

A carteira já mostra que “média” esconde mix. Pricing por média agregada tenderia a produzir subsídios cruzados.

4. GLM de frequência

Estimar a frequência anual de sinistros por risco, controlando exposição com offset.

Matemática central

GLM Poisson com offset: $\log E[N_i] = \log(e_i) + X_i\beta$

Relatividade: $RR_j = \exp(\beta_j)$

O/E: O/E=Observado/Esperado

AIC: $AIC = 2k - 2\ell$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
1–110	Leitura, preparação e categorias	Lê a view atuarial, cria offset $\log(\text{exposição})$ e categorias de referência.
111–196	Ajuste do GLM Poisson	Especifica fórmula, família Poisson e link log; estima coeficientes e relatividades.
197–303	Diagnósticos e validação in-sample	Compara nulo vs completo, dispersão, AIC e O/E agregado/segmentado.
304–392	Validação segmentada fora da amostra	Usa split 80/20 para testar calibração em apólices não usadas no ajuste.
393–541	Exportações e tabelas	Persiste coeficientes, comparações e validações.
542–588	Gráficos de validação	Gera observado vs previsto por idade, região, bônus e uso.

Resultados observados

- Intercepto -3,0303; efeito Comercial +0,3028 (relatividade 1,354); idade do veículo +0,0148 por ano; bônus -0,0443 por classe.
- AIC caiu de 23.599,75 (nulo) para 23.494,00 (completo).
- Pearson/df $\approx 0,991$, sem evidência forte de sobredispersão.
- Teste: 541 sinistros observados vs 513,49 previstos; O/E = 1,0536.

Interpretação atuarial

O offset separa exposição de risco intrínseco. A relatividade $\exp(\beta)$ é multiplicativa: um coeficiente de 0,3028 para uso Comercial implica ~35,4% de frequência relativa adicional, ceteris paribus. O/E de teste próximo de 1 sugere boa calibração agregada, sem provar capacidade discriminante perfeita.

Interpretação gerencial

Frequência é um driver de preço e capital. Segmentos com baixa credibilidade exigem cautela mesmo quando o sinal estimado parece intuitivo.

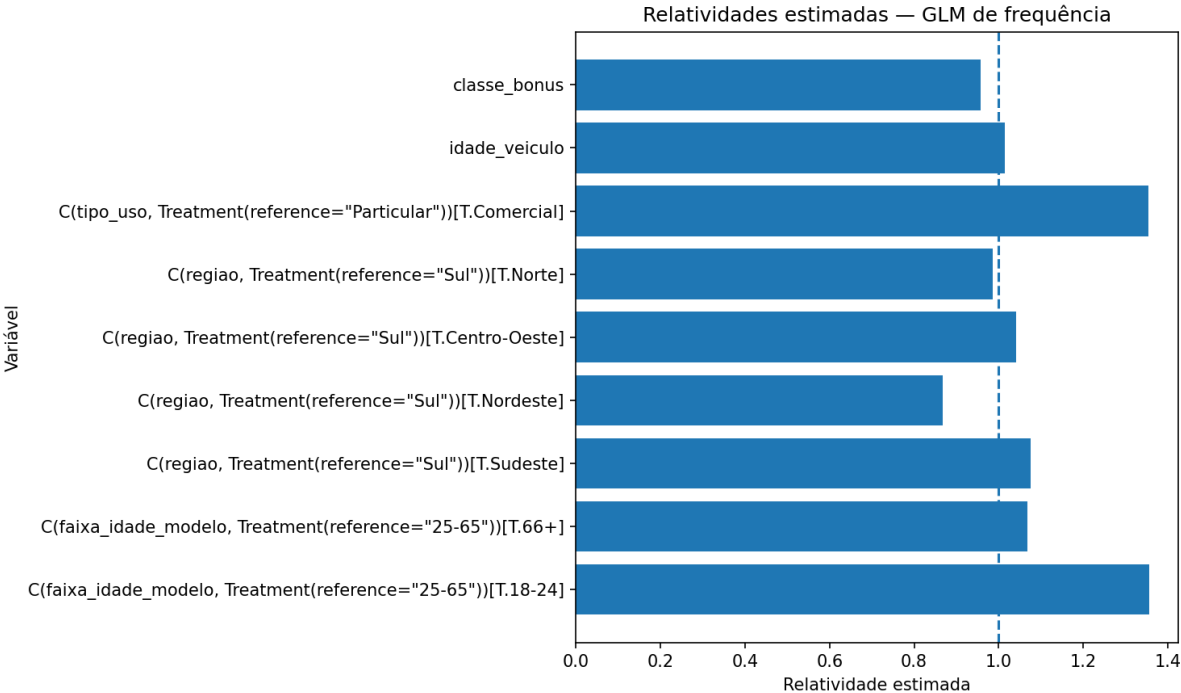


Figura — relatividades estimadas no GLM de frequência.

5. GLM de severidade

Estimar o custo médio condicional dos sinistros positivos.

Matemática central

GLM Gamma-log: $\log \mu_i = X_i \beta$

Variância Gamma GLM: $\text{Var}(Y_i|X) = \phi \mu_i^2$

MAE: $\text{MAE} = (1/n) \sum |y - \hat{y}|$

RMSE: $\text{RMSE} = \sqrt{(1/n) \sum (y - \hat{y})^2}$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
1–110	Leitura e construção da base claim-level	Une sinistros às características das apólices e define categorias de referência.
111–205	Ajuste Gamma-log	Modela $E[Y X]$ com família Gamma e ligação log.
206–270	Diagnósticos	Extraí relatividades, escala, AIC, deviance e Pearson.
271–327	Split treino/teste por apólice	Separa IDs de apólice antes dos sinistros para evitar vazamento entre treino e teste.
328–430	Validação monetária e segmentada	Compara severidade e custo previsto/observado, MAE, RMSE e O/E por segmento.
431–570	Exportações e gráficos	Salva parâmetros, validações e figuras de relatividade/aderência.

Resultados observados

- Escala Gamma estimada 0,4491, próxima ao valor teórico $1/2, 2 \approx 0,4545$ do gerador.
- SUV, Picape, Utilitário e cobertura Completa aumentaram severidade relativa; idade do veículo teve efeito negativo pequeno.
- Teste por apólice: severidade observada R\$ 7.893,43 vs prevista R\$ 8.258,84; O/E 0,9558.
- Erro monetário no teste: +R\$ 190,7 mil (+4,63%); MAE R\$ 4.131,60; RMSE R\$ 5.341,62.

Interpretação atuarial

A Gamma com link log é apropriada ao desenho sintético porque garante média positiva e variância crescente com μ^2 . A validação por apólice evita leakage de características idênticas entre treino e teste. O foco monetário complementa métricas por sinistro.

Interpretação gerencial

Severidade influencia ticket de sinistro e cauda. Resultados por segmento com poucas observações devem ser usados mais como sinal do que como verdade granular.

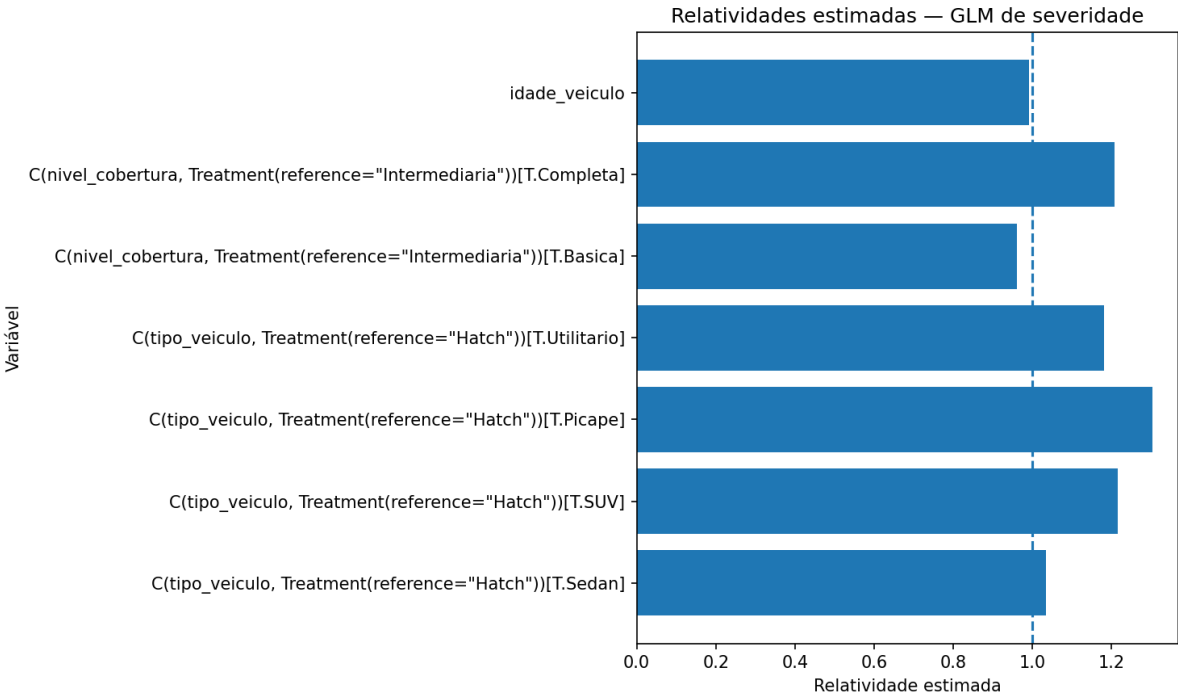


Figura — relatividades estimadas no GLM de severidade.

6. Prêmio puro

Integrar frequência e severidade em custo esperado anual por apólice.

Matemática central

Prêmio puro: $PP_i = \lambda_i \hat{\mu}_i$

Custo esperado no período: $CE_i = e_i PP_i$

Adequação: $A_i = \text{Prêmio vigente} / PP_i$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
20–65	Leitura das bases	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
66–77	Integridade	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
78–146	Base e modelo de frequência	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
147–173	Modelo de severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
174–186	Base final de pricing	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
187–197	Frequência prevista	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
198–200	Severidade prevista	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
201–206	Prêmio puro anual	Combina frequência e severidade para obter custo esperado anual por risco.
207–212	Custo esperado no período observado	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
213–223	Métricas individuais	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
224–292	Resumo integrado	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
293–305	Distribuição do prêmio puro	Combina frequência e severidade para obter custo esperado anual por risco.
306–313	Faixa etária para análise	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
314–383	Resumo por segmento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
384–415	Exportação da base completa	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
416–522	Gráficos	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.

Resultados observados

- Prêmio puro anual médio: R\$ 394,77.
- Custo observado: R\$ 21.410.450; custo esperado: R\$ 21.408.336; O/E custo $\approx 1,0001$.
- Loss ratio técnico 72,51%, praticamente igual ao observado 72,52% por calibração in-sample.

Interpretação atuarial

Prêmio puro é expectativa, não preço final. A identidade $PP = \lambda \mu$ depende da estrutura coletiva e da independência condicional assumida entre frequência e severidade dado X. O alinhamento agregado quase exato é esperado após refit na base completa e não deve ser vendido como validação preditiva.

Interpretação gerencial

O prêmio puro fornece o piso técnico de custo esperado antes de despesas, margem e comportamento do cliente.

7. Prêmio comercial e carregamentos

Converter custo técnico em preço comercial por meio de carregamentos explícitos e rastreáveis.

Matemática central

Prêmio comercial: $PC_i = (PP_i + D_{fixa}) / (1 - c - t - d - m)$

LR técnico: $LR_i = PP_i / PC_i$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
43–55	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
56–90	Parâmetros comerciais — cenário-base	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
91–140	Leitura da base no SQLite	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
141–160	Testes de integridade	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
161–239	Reajuste do GLM de frequência	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
240–274	Reajuste do GLM de severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
275–316	Construção da base técnica de pricing	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
317–337	Construção do prêmio comercial indicado	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
338–398	Decomposição monetária do prêmio comercial	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
399–435	Comparação com o prêmio vigente	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
436–471	Classificação da necessidade de reajuste	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
472–512	Prêmios correspondentes à exposição observada	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
513–560	Resumo executivo da carteira	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
561–594	Fechamento agregado da equação comercial	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
595–609	Distribuição do prêmio comercial indicado	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
610–634	Distribuição da necessidade de reajuste	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
635–646	Faixa etária para análise	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
647–694	Função de resumo por segmento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
695–725	Resumos segmentados	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
726–802	Exportação dos principais resultados	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
803–849	Exportação da base completa	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
850–866	Gráfico — distribuição do prêmio comercial	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
867–900	Gráfico — vigente × indicado	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
901–929	Gráfico — composição do prêmio comercial médio	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
930–950	Gráfico — necessidade de reajuste	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
951–988	Gráfico — preço vigente × indicado por tipo de veículo	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.

989-992	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
---------	--------------	--

Resultados observados

- Prêmio comercial indicado médio: R\$ 645,53 vs vigente R\$ 544,37.
- Variação média indicada: +18,58%.
- LR técnico sob preço indicado: 61,15%.
- 72,261% da carteira requer aumento $\geq 10\%$ sob as premissas didáticas.

Interpretação atuarial

Carregamentos percentuais sobre prêmio exigem divisão pelo denominador residual; somá-los diretamente ao custo técnico subestima o preço quando os percentuais são definidos sobre o próprio prêmio. A decomposição monetária cria rastreabilidade de cada componente.

Interpretação gerencial

O forte aumento médio indicado mostra como uma estrutura de carregamentos pode tornar um preço tecnicamente adequado comercialmente difícil de implementar. Isso cria o problema de elasticidade que vem a seguir.

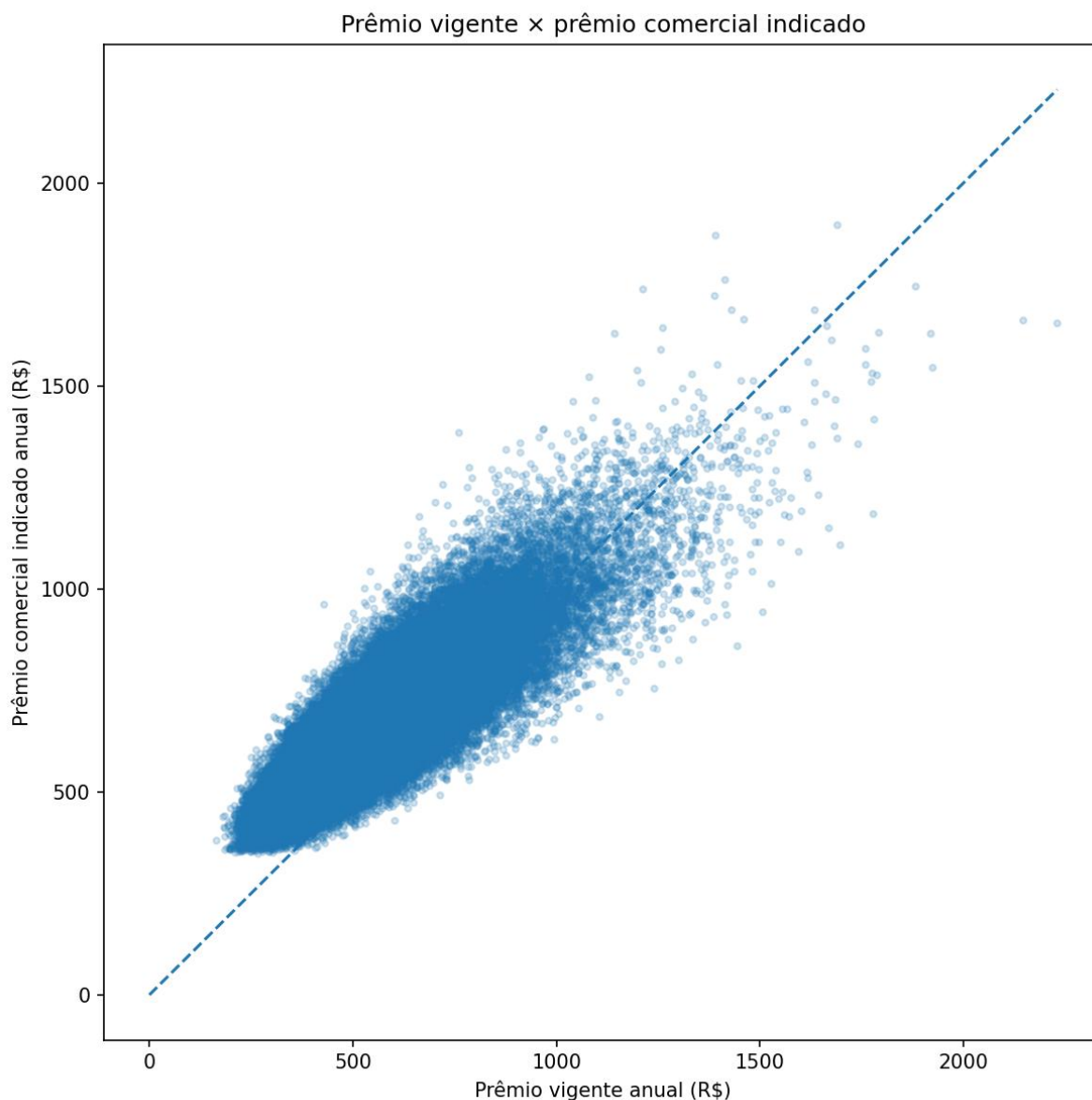


Figura — prêmio vigente versus preço comercial indicado.

8. Retenção e elasticidade

Modelar a resposta do cliente ao preço e quantificar elasticidade.

Matemática central

Logit: $\log[p/(1-p)] = X\beta$

Log-relatividade de preço: $x_p = \log(P_{\text{oferta}}/P_{\text{vigente}})$

Elasticidade local: $\varepsilon = \beta_{\text{preço}}(1-p)$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
43–55	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
56–80	Parâmetros técnicos/comerciais herdados da Etapa 7	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
81–116	Parâmetros do gerador comportamental sintético	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
117–166	Leitura das bases	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
167–186	Integridade	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
187–263	Reconstrução do GLM de frequência	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
264–296	Reconstrução do GLM de severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
297–336	Reconstrução do prêmio puro e comercial indicado	Combina frequência e severidade para obter custo esperado anual por risco.
337–381	Construção do experimento sintético de preço	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
382–411	Probabilidade verdadeira de retenção	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
412–436	Resumo do experimento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
437–451	Categorias do modelo de retenção	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
452–475	Fórmula do GLM Binomial	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
476–489	Modelo completo	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
490–513	Coeficientes e Odds Ratios	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
514–573	Verdadeiro × estimado	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
574–598	Divisão treino/teste	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
599–664	Métricas fora da amostra	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
665–699	Calibração por decis de probabilidade	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
700–741	Validação por faixa de variação de preço	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
742–755	Refit final na base completa	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
756–782	Probabilidade de retenção sob o preço comercial indicado	Aplica despesas, tributos/comissões e margem-alvo para transformar custo técnico em preço comercial.
783–827	Curva preço × retenção	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
828–871	Elasticidade local da retenção ao preço	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
872–944	Resumo por segmento sob preço indicado	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
945–979	Exportação da base de retenção	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e

		sensibilidade comportamental.
980–1015	Exportação de parâmetros	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
1016–1040	Gráfico — curva preço × retenção	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
1041–1081	Gráfico — calibração por decis	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1082–1119	Gráfico — retenção por faixa de preço no teste	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
1120–1145	Gráfico — prêmio indicado e retenção esperada	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
1146–1149	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- Coeficiente de preço estimado: -4,1035, próximo ao gerador -4,0.
- Teste: retenção observada 81,23% vs prevista 81,21%; O/E 1,0003.
- AUC 0,620, Brier 0,148 e LogLoss 0,469.
- Curva de preço: no preço vigente, retenção prevista ~81,99%; a 120% do vigente, ~68,35%.
- Sob o preço comercial indicado, a retenção média cai para cerca de 65,95%; elasticidade local média ~-1,40.

Interpretação atuarial

O GLM de retenção transforma preço em probabilidade. O coeficiente negativo de log-relatividade captura sensibilidade e a elasticidade local depende do nível de p: o mesmo β produz respostas diferentes quando a retenção-base muda. AUC modesta é aceitável em um problema de probabilidade/calibração, mas não deve ser ignorada.

Interpretação gerencial

O preço comercial ótimo não é simplesmente o maior preço tecnicamente justificável: ele pode destruir volume. Pricing vira problema conjunto de risco, margem e demanda.

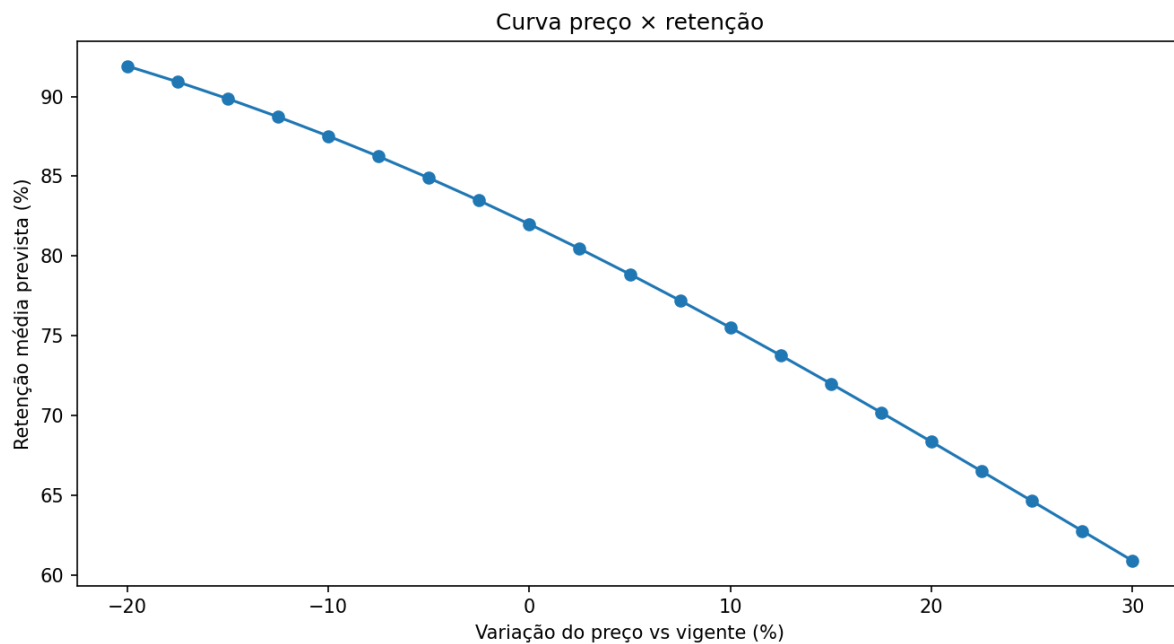


Figura — curva sintética preço × retenção.

9. Estratégias de pricing

Construir três alternativas de preço e comparar volume, margem e uma proxy preliminar de capital.

Matemática central

Receita esperada: $E[\text{Receita}_i] = p_i P_i$

Custo de risco esperado: $E[\text{Custo}_i] = p_i P P_i$

Resultado esperado: $E[U] = \text{Receita} - \text{Risco} - \text{Despesas}$

RoC proxy: $\text{RoC} = \text{Resultado} / \text{Capital_proxy}$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
45–57	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
58–80	Parâmetros comerciais herdados	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
81–97	Parâmetros do modelo comportamental sintético	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
98–126	Parâmetros estratégicos	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
127–176	Leitura das bases	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
177–193	Integridade	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
194–270	GLM de frequência	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
271–303	GLM de severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
304–349	Base técnica	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
350–390	Proxy de intensidade de capital	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
391–415	Construção do fator Capital-efficient	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
416–447	Estratégias de preço	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
448–504	Modelo comportamental para cada estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
505–633	Função econômica por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
634–743	Resumo agregado por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
744–781	Ranking das estratégias	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
782–898	Resumos por segmento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
899–909	Exportação da comparação final	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
910–955	Exportação da base detalhada	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
956–978	Gráfico — retenção por estratégia	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
979–1001	Gráfico — resultado esperado por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
1002–1024	Gráfico — capital por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
1025–1047	Gráfico — RoC por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.

1048–1081	Gráfico — trade-off Retenção × Resultado	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
1082–1115	Gráfico — Trade-off Capital × Resultado	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
1116–1119	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- Growth: retenção 70,56%, resultado esperado R\$ 0,634 mi, LR técnico 64,42%.
- Margin: retenção 58,31%, resultado esperado R\$ 4,649 mi, LR técnico 55,65%.
- Capital-efficient: retenção 66,54%, resultado esperado R\$ 2,335 mi, LR técnico 60,79%.
- A proxy de capital ainda é heurística nesta etapa; não deve ser confundida com capital econômico.

Interpretação atuarial

A estratégia não altera apenas margem; altera quem permanece na carteira. Portanto, seleção de risco e volume passam a ser endógenos ao preço. A proxy de capital serve apenas para desenhar a alternativa Capital-efficient, não para mensurar capital final.

Interpretação gerencial

Growth compra retenção com margem; Margin compra margem com volume; Capital-efficient tenta equilibrar. O nome da estratégia não garante dominância: é um desenho de cenário.

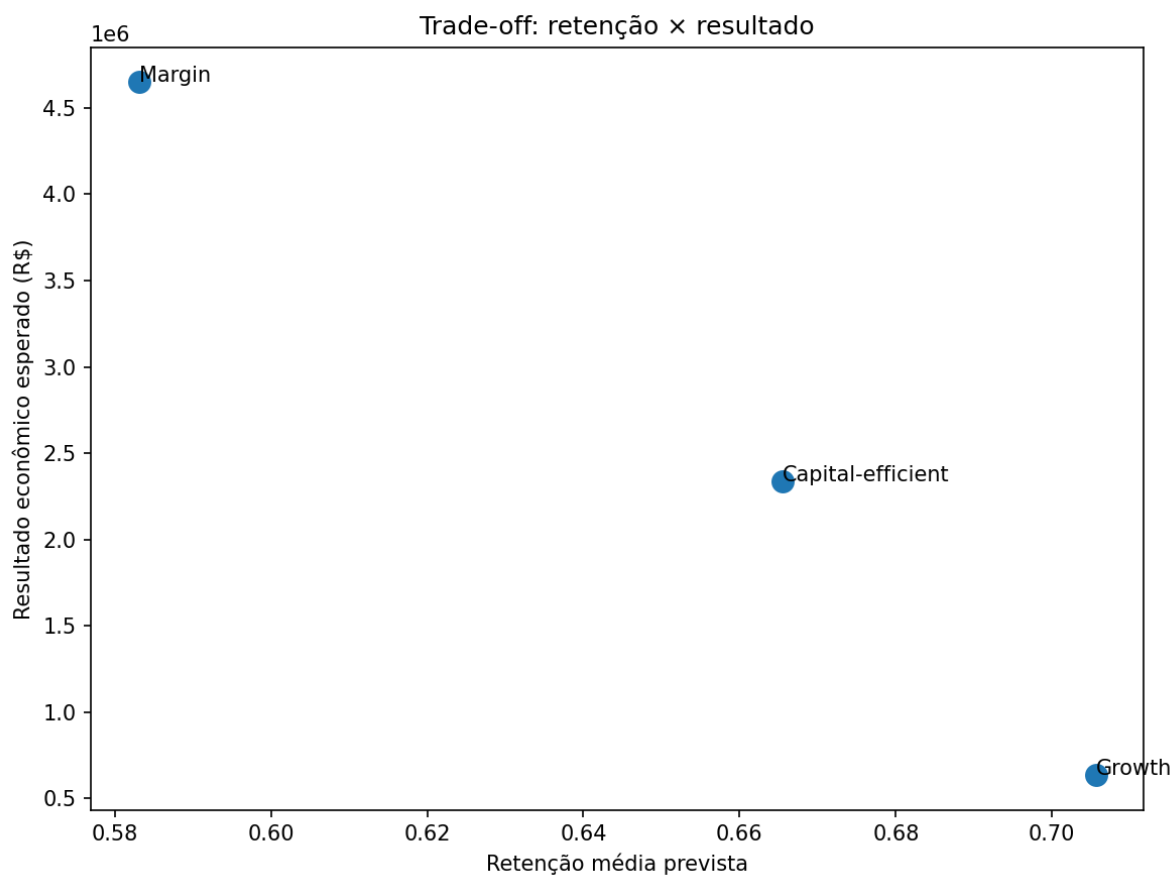


Figura — trade-off entre retenção e resultado esperado.

10. Simulação prospectiva da carteira

Sair do valor esperado e gerar uma distribuição prospectiva anual de perdas e resultados.

Matemática central

Retenção simulada: $R_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$

Contagem condicional: $N_i | R_i \sim \text{Poisson}(R_i \lambda_i)$

Perda agregada: $L = \sum_i \sum_j Y_{ij}$

Combined Ratio: $CR = (\text{Sinistros} + \text{Despesas}) / \text{Prêmio}$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
26–26	retenção de apólices;	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
27–27	quantidade de sinistros;	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
28–28	severidade dos sinistros;	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
29–29	perda agregada;	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
30–30	prêmio emitido/retido;	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
31–31	despesas operacionais;	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
32–32	resultado técnico;	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
33–48	Loss Ratio.	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
49–61	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
62–78	Parâmetros de simulação	Executa Monte Carlo para transformar valores esperados em distribuições de perdas e resultados.
79–107	Parâmetros comerciais	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
108–123	Parâmetros do modelo comportamental sintético	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
124–138	Parâmetros estratégicos — mesmos da Etapa 9	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
139–188	Leitura das bases	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
189–208	Integridade	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
209–285	GLM de frequência — especificação validada	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
286–318	GLM de severidade — especificação validada	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
319–362	Base técnica prospectiva	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
363–411	Proxy de intensidade de capital — herdada da Etapa 9	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
412–434	Preços das estratégias	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
435–482	Probabilidade de retenção por estratégia	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
483–504	Preparação dos vetores NumPy	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
505–524	Configuração das estratégias	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
525–759	Função de simulação de uma estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
760–787	Execução das simulações	Executa Monte Carlo para transformar valores esperados em distribuições de perdas e

		resultados.
788–861	Resumo estatístico das distribuições	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
862–964	Comparação simulado × esperado	Executa Monte Carlo para transformar valores esperados em distribuições de perdas e resultados.
965–1001	Composição esperada do risco retido	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
1002–1061	Exportação das tabelas	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
1062–1089	Gráfico — distribuição da perda agregada	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1090–1122	Gráfico — distribuição do resultado técnico	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1123–1160	Gráfico — Boxplot das perdas	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1161–1206	Gráfico — Resultado médio e P5	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1207–1229	Gráfico — Probabilidade de resultado negativo	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1230–1233	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- 1.000 cenários anuais por estratégia.
- Médias simuladas de perdas ficaram a menos de 0,2% dos valores esperados analíticos.
- Combined Ratio médio: Growth 98,44%; Capital-efficient 94,66%; Margin 88,81%.
- Growth apresentou ~12,2% de resultado negativo nesta rodada de 1.000 simulações.

Interpretação atuarial

Monte Carlo propaga incerteza de retenção, frequência e severidade. A convergência da média simulada para a esperança analítica é um teste de implementação. A partir daqui, decisões podem considerar distribuição e não apenas média.

Interpretação gerencial

A distribuição mostra probabilidade de perda/resultados adversos. Growth já aparece frágil mesmo quando a média ainda é positiva.

11. Capital econômico

Substituir a proxy por capital econômico derivado diretamente da cauda da distribuição simulada.

Matemática central

VaR: $\text{VaR}_\alpha(L) = Q_\alpha(L)$

TVaR: $\text{TVaR}_\alpha = E[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha]$

Capital econômico VaR: $\text{CE} = \text{VaR}_\alpha(L) - E[L]$

Capital econômico TVaR: $\text{CE}_T = \text{TVaR}_\alpha(L) - E[L]$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
62–74	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
75–95	Parâmetros de simulação	Executa Monte Carlo para transformar valores esperados em distribuições de perdas e resultados.
96–124	Parâmetros comerciais	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
125–140	Parâmetros comportamentais sintéticos	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
141–155	Parâmetros estratégicos	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
156–205	Leitura das bases	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
206–225	Testes de integridade	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
226–302	GLM de frequência	Reconstrói ou aplica o componente de frequência Poisson, preservando a especificação validada.
303–335	GLM de severidade	Reconstrói ou aplica o GLM Gamma-log para o custo médio condicional dos sinistros.
336–376	Base técnica prospectiva	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
377–423	Intensidade de capital usada apenas para definir	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
424–446	Preços das estratégias	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
447–494	Retenção por estratégia	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
495–514	Vetores NumPy	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
515–534	Estratégias	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
535–726	Função de simulação	Executa Monte Carlo para transformar valores esperados em distribuições de perdas e resultados.
727–754	Execução das simulações	Executa Monte Carlo para transformar valores esperados em distribuições de perdas e resultados.
755–782	Funções de risco	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
783–859	Capital econômico por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
860–910	Medidas adicionais de cauda	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
911–965	RoC com capital econômico real	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
966–1024	Ranking econômico final	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
1025–1043	Sanity check: capital deve ser não-negativo	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
1044–1082	Quantis completos de perda e resultado	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

1083–1148	Exportações	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
1149–1203	Gráfico — distribuição da perda com VaR 99,5%	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
1204–1263	Gráfico — Capital VaR e TVaR 99,5%	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
1264–1286	Gráfico — RoC econômico 99,5%	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1287–1322	Gráfico — Resultado médio × Capital econômico	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
1323–1386	Gráfico — Combined Ratio de cauda	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
1387–1390	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- 10.000 cenários por estratégia para estabilizar a cauda 99,5%.
- CE VaR 99,5%: Growth R\$ 1,504 mi; Capital-efficient R\$ 1,420 mi; Margin R\$ 1,371 mi.
- CE TVaR 99,5%: Growth R\$ 1,681 mi; Capital-efficient R\$ 1,613 mi; Margin R\$ 1,525 mi.
- CR P99,5: Growth 101,94%; Capital-efficient 97,88%; Margin 92,15%.

Interpretação atuarial

VaR mede um quantil; TVaR mede a média além do quantil e, por construção, é mais conservador nesta amostra. Capital como excesso sobre a perda esperada separa “custo esperado”, que pertence ao preço, de “desvio adverso”, que consome capacidade de absorção.

Interpretação gerencial

Margin tem menor capital absoluto porque retém menos exposição; isso é economicamente consistente, mas não significa automaticamente que seja a melhor escolha comercial.

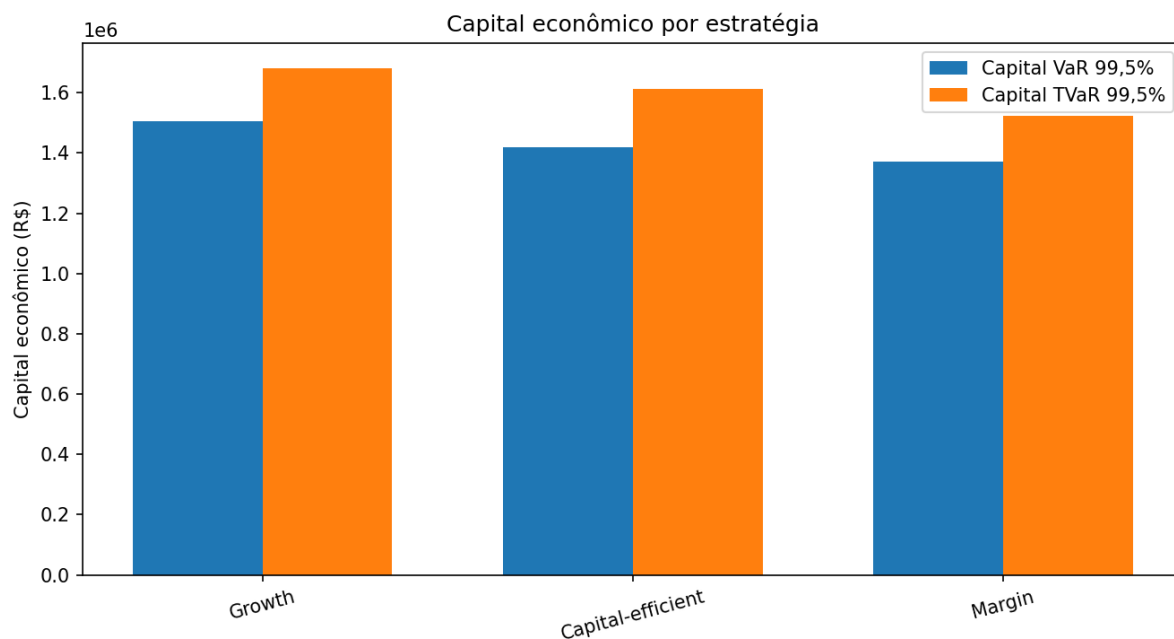


Figura — capital econômico VaR e TVaR a 99,5%.

12. RoC, EVA, apetite e decisão

Transformar métricas técnicas em uma recomendação condicionada a apetite, custo de capital e pesos gerenciais.

Matemática central

RoC: $RoC = E[Resultado] / Capital$

EVA: $EVA = Resultado - h \cdot Capital$

Margem de segurança: $MS = 1 - CR_{P99,5}$

Score: $Score = \sum w_j z_j$

Leitura do código por blocos de linhas

Linhas	Bloco	Explicação
40–40	do objetivo estratégico;	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
41–41	do custo de capital;	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
42–42	do apetite a risco;	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
43–55	dos pesos atribuídos a crescimento, margem e capital.	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
56–78	Caminhos	Define caminhos de entrada/saída e garante que as pastas necessárias existam.
79–145	Parâmetros gerenciais	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
146–177	Leitura dos resultados das etapas anteriores	Carrega as bases necessárias e padroniza o ponto de partida da etapa.
178–225	Validação das colunas necessárias	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
226–252	Consolidação	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
253–287	Criação de valor econômico — EVA	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
288–306	Margem de segurança de cauda	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.
307–353	Testes de apetite a risco	Executa controles de consistência para impedir que resultados sejam calculados sobre dados inválidos.
354–385	Funções de normalização multicritério	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
386–414	Componentes normalizados do score	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
415–458	Score multicritério	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
459–511	Rankings individuais	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
512–600	Análise de dominância de Pareto	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
601–623	Fronteira eficiente simples	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
624–667	Recomendação condicionada ao apetite	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
668–722	Resumo executivo	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
723–757	Matriz gerencial resumida	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
758–789	Tabela de premissas de decisão	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.
790–855	Exportações	Persiste resultados em CSV para rastreabilidade e reutilização nas etapas seguintes.
856–889	Gráfico — Resultado × Capital Econômico	Calcula medidas de risco de cauda e capital econômico a partir da distribuição simulada.

890–923	Gráfico — Retenção × RoC	Traduz a variação relativa de preço em probabilidade de renovação/retenção e sensibilidade comportamental.
924–987	Gráfico — EVA por estratégia	Define os cenários estratégicos e seus preços, mantendo comparabilidade entre alternativas.
988–1018	Gráfico — Score multicritério	Converte métricas técnicas em critérios gerenciais de decisão, respeitando retorno, capital e restrições.
1019–1048	Gráfico — Combined Ratio P99,5%	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1049–1137	Gráfico — Radar normalizado em coordenadas polares	Gera visualização diagnóstica/gerencial do resultado da etapa.
1138–1146	Encerramento	Implementa o bloco lógico indicado pelo título e conecta-o ao fluxo atuarial da etapa.

Resultados observados

- Hurdle rate didático: 20%. Appetite-base: retenção $\geq 60\%$, CR P99,5 $\leq 100\%$, $P(\text{resultado} < 0) \leq 5\%$.
- Margin lidera score (0,85), mas não cumpre retenção mínima. Growth cumpre retenção, porém falha cauda e resultado negativo.
- Capital-efficient é a única aderente a todos os limites; score 0,4778, RoC VaR 1,645 e EVA VaR R\$ 2,052 mi.
- Nenhuma estratégia é Pareto-dominada porque cada uma preserva uma vantagem em ao menos uma dimensão, sobretudo retenção versus eficiência econômica.

Interpretação atuarial

RoC e EVA conectam underwriting a capital. O score e o apetite são camada de governança, não estatística. Mudar hurdle, limites ou pesos pode mudar a recomendação mesmo sem alterar os modelos subjacentes.

Interpretação gerencial

A recomendação final é Capital-efficient somente sob as regras adotadas. Margin seria escolhida se a retenção mínima fosse relaxada; Growth exigiria mais preço, menos risco ou outro desenho para respeitar a cauda.

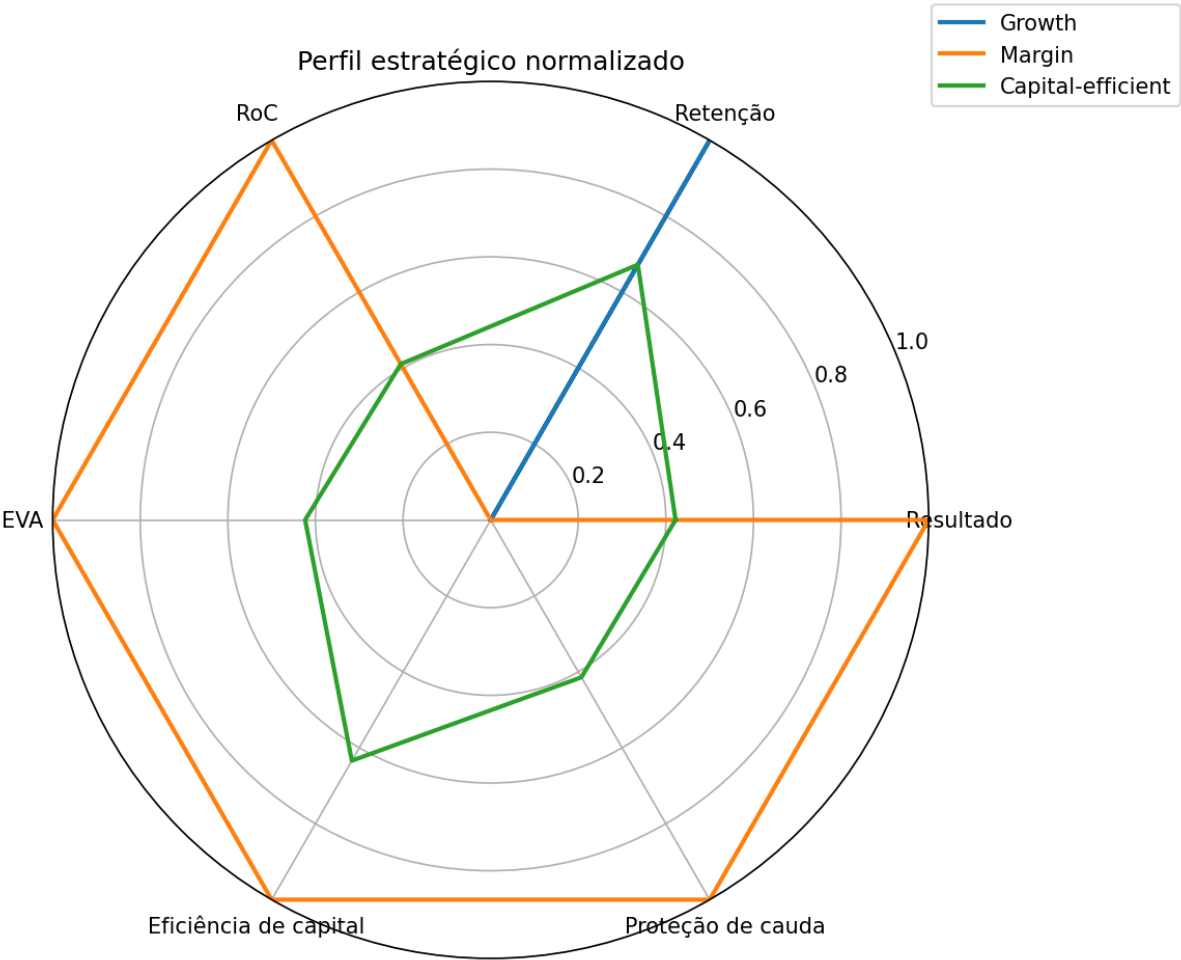


Figura — perfil estratégico normalizado.

13. Dicionário matemático e estatístico

O dicionário abaixo reúne as fórmulas efetivamente usadas ou necessárias para interpretar as 12 etapas. “Uso” indica onde aparece no fluxo; “interpretação atuarial” traduz o objeto matemático para o problema de seguro.

Fórmula / nome	Expressão	Uso	Significado estatístico	Interpretação atuarial
Distribuição de Poisson	$P(N=n)=e^{-(\lambda)} \lambda^n/n!$	1, 4, 10	Contagem de eventos com média e variância λ no modelo básico.	Número de sinistros por unidade de exposição.
Preditor linear log	$\log(\lambda)=X\beta$	1, 4	Transforma soma linear em média positiva e efeitos multiplicativos.	Tarifa de frequência por relatividades.
Offset de exposição	$\log E[N]=\log(e)+X\beta$	4	Coefficiente de $\log(e)$ é fixado em 1.	Separa tempo exposto de propensão anual ao sinistro.
Relatividade	$RR=\exp(\beta)$	4,5,8	Converte coeficiente em fator multiplicativo/odds ratio.	Comunica efeito tarifário relativo de um fator.
Gamma	$Y \sim \text{Gamma}(k, \theta), E[Y]=k\theta$	1,5,10	Distribuição positiva e assimétrica.	Custo individual de sinistro.
Variância Gamma GLM	$\text{Var}(Y X)=\phi\mu^2$	5	Heterocedasticidade proporcional ao quadrado da média.	Riscos mais caros apresentam maior dispersão absoluta.
Frequência observada	$f=\Sigma N/\Sigma e$	1–4	Estimador agregado por exposição.	Sinistros por ano-risco.
Severidade observada	$s=\Sigma Y/\Sigma N$	1–5	Média condicional em sinistros ocorridos.	Custo médio por sinistro.
Loss Ratio	$LR=\text{Sinistros}/\text{Prêmio}$	1–12	Razão de custo de sinistros sobre receita de prêmio.	Indicador técnico de suficiência antes de outras despesas.
Índice de dispersão	$D=\text{Var}(N)/E[N]$	3,4	$D \approx 1$ é compatível com Poisson; $D > 1$ sugere sobredispersão.	Diagnóstico do modelo de contagem.
Log-verossimilhança	$\ell(\beta)=\Sigma \log f(y_i \mu_i)$	4,5,8	Critério de ajuste probabilístico.	Base para estimação por máxima verossimilhança.
AIC	$AIC=2k-2\ell$	4,5	Penaliza complexidade e recompensa ajuste.	Compara modelos na mesma resposta/amostra.
Pearson dispersion	$\phi \hat{=} \chi^2_{\text{Pearson}}/\text{df}$	4,5	Diagnóstico de dispersão residual.	Verifica compatibilidade da variância assumida.
O/E	$O/E=\text{Observado}/\text{Esperado}$	4,5,8	Calibração agregada ou segmentada.	1 indica alinhamento médio entre previsto e realizado.
MAE	$MAE=(1/n)\Sigma y-\hat{y} $	5	Erro absoluto médio.	Erro monetário típico por sinistro.
RMSE	$RMSE=\sqrt{(1/n)\Sigma (y-\hat{y})^2}$	5	Penaliza erros grandes.	Sensível a grandes desvios de severidade.
Prêmio puro	$PP=\lambda \hat{\mu}$	6–12	Esperança do custo anual sob modelo coletivo.	Custo técnico esperado de sinistros.
Custo esperado por exposição	$CE=e \cdot PP$	6	Converte anualizado para período observado.	Reconciliação com histórico de exposição parcial.
Prêmio comercial	$PC=(PP+D_{\text{fixa}})/(1-\Sigma c_{\text{ij}})$	7–12	Carregamentos percentuais definidos sobre PC entram no denominador.	Preço que cobre risco, despesas e margem-alvo.
Logit	$\log[p/(1-p)]=X\beta$	8	Modela log-odds e mantém p em (0,1).	Probabilidade de renovação/retenção.
Odds Ratio	$OR=\exp(\beta)$	8	Fator multiplicativo nas odds.	Comunica efeito de covariável na chance de retenção.
Brier Score	$BS=(1/n)\Sigma (p-y)^2$	8	Erro quadrático de probabilidades.	Avalia calibração/precisão probabilística.
Log Loss	$-(1/n)\Sigma [y \log p + (1-y) \log(1-p)]$	8	Penaliza probabilidades confiantes e erradas.	Avalia qualidade probabilística da retenção.
Elasticidade local	$\epsilon = d \log p / d \log P = \beta_{\text{preço}}(1-p)$	8	Sensibilidade percentual local.	1% de preço altera retenção relativa em $\epsilon\%$ aproximadamente.

Bernoulli de retenção	$R \sim \text{Bernoulli}(p)$	10,11	Sorteia permanência individual.	Incerteza de volume/renovação.
Perda agregada	$L = \sum_i \sum_j Y_{ij}$	10,11	Soma aleatória de severidades sob contagens aleatórias.	Custo anual total de sinistros.
Valor em Risco	$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{l: F_L(l) \geq \alpha\}$	11	Quantil α da distribuição de perdas.	Limiar de perda em dado nível de confiança.
TVaR / ES	$\text{TVaR}_\alpha = E[L L \geq \text{VaR}_\alpha]$	11	Média da cauda além do VaR.	Severidade média dos cenários extremos.
Capital econômico VaR	$\text{CE} = \text{VaR}_\alpha - E[L]$	11,12	Excesso de perda de cauda sobre custo esperado.	Capacidade adicional além do prêmio puro esperado.
Capital pelo resultado	$C_R = E[U] - Q_{1-\alpha}(U)$	11	Distância da média ao quantil adverso de resultado.	Visão equivalente pela distribuição de lucro/prejuízo.
Combined Ratio	$\text{CR} = (\text{Sinistros} + \text{Despesas}) / \text{Prêmio}$	10–12	$\text{CR} < 1$ indica resultado técnico positivo antes de itens fora do modelo.	Métrica de eficiência técnica total.
RoC	$\text{RoC} = \text{Resultado} / \text{Capital}$	9,11,12	Retorno por unidade de capital.	Eficiência de utilização de capacidade de risco.
EVA	$\text{EVA} = \text{Resultado} - h \cdot \text{Capital}$	12	Resultado residual após custo requerido de capital.	Criação de valor econômico sob hurdle h.
Normalização min-max benefício	$z = (x - \min) / (\max - \min)$	12	Coloca métricas em $[0,1]$.	Permite score multicritério entre dimensões.
Normalização de custo	$z_c = 1 - z$	12	Inverte critérios em que menor é melhor.	Transforma capital/cauda em “quanto maior melhor”.
Score multicritério	$S = \sum w_j z_j, \sum w_j = 1$	12	Combinação ponderada de critérios normalizados.	Expressa preferências gerenciais, não verdade estatística.
Dominância de Pareto	A domina B se A não é pior em tudo e é melhor em ≥ 1 critério	12	Critério parcial de eficiência multiobjetivo.	Identifica estratégias claramente inferiores sem impor pesos.

14. Limitações metodológicas e melhorias recomendadas

- O portfólio é sintético e deliberadamente simples; não inclui inflação de sinistros, desenvolvimento, franquias, limites, coberturas múltiplas, dependência espacial/temporal ou resseguro.
- Os GLMs são ajustados separadamente e assumem que frequência e severidade são suficientemente capturadas pelas covariáveis escolhidas. Interações, splines, credibilidade e regularização poderiam melhorar uma versão de produção.
- Na Etapa 6, o refit na base completa produz calibração agregada quase exata. A evidência preditiva relevante continua sendo a validação fora da amostra das Etapas 4 e 5.
- Na Etapa 8, a retenção é gerada artificialmente. Portanto, elasticidade é mecanismo didático, não estimativa de demanda real.
- Nas Etapas 9–11, o código usa os coeficientes “verdadeiros” do gerador comportamental para precificar a retenção estratégica, em vez de usar exclusivamente os coeficientes estimados na Etapa 8. Em um projeto real, isso seria inadequado; a próxima versão deve usar o modelo estimado e propagar sua incerteza.
- A estratégia Capital-efficient é definida inicialmente por proxy heurística de intensidade de risco. O capital econômico só aparece na Etapa 11; uma otimização de segunda geração poderia recalibrar preços diretamente contra CE/RoC, em loop.
- O VaR 99,5% com 10.000 simulações usa aproximadamente 50 observações na cauda de 0,5%. É muito superior a 1.000 simulações, mas ainda há erro de Monte Carlo; recomenda-se 100 mil+ cenários ou técnicas de redução de variância para análise mais estável.
- A simulação mistura incerteza de retenção com risco de underwriting. Para governança de capital, pode ser útil separar capital condicional à carteira escrita de risco de volume/comercial.
- O score min-max é relativo às alternativas incluídas. Inserir uma estratégia extrema pode mudar scores sem mudar os resultados absolutos; por isso o score deve ser suporte, não decisão automática.
- Os limites de apetite e hurdle rate são premissas didáticas. Em uso corporativo, devem vir do framework de apetite, planejamento e custo de capital da companhia.

15. Conclusão técnico-gerencial

O projeto demonstra que pricing atuarial não termina no prêmio puro. A sequência completa transforma risco em custo, custo em preço, preço em comportamento, comportamento em mix de carteira, mix em distribuição de perdas e distribuição em capital. Só então resultado e capital podem ser comparados dentro de restrições estratégicas.

No cenário-base, Margin é a alternativa economicamente superior por resultado, capital e RoC, mas sacrifica retenção abaixo do limite de 60%.

Growth maximiza retenção, porém fragiliza a cauda: Combined Ratio P99,5 acima de 100% e probabilidade de resultado negativo de 13,85%.

Capital-efficient não maximiza nenhuma dimensão isolada, mas é a única alternativa que respeita simultaneamente retenção, cauda e probabilidade de perda. A decisão, portanto, nasce da combinação entre matemática e preferência empresarial.

Analogia → Matemática → Dados → Decisão